Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas
ICS1113-Optimización

Informe 1

Optimizar la ubicación de centros de acopio y pre-posicionamiento de inventarios de emergencia para SENAPRED en la Región de Valparaíso

Grupo 92

Fernando Javier Caroca Lagos 2464370J Sección 5
Vicente Andres Massardo Lavanderos 24625698 Sección 1
Ignacio Alfredo Navarrete Dihmes 24642770 Sección 2
Santiago Andrés Ortiz Donoso 24647667 Sección 1
Maximiliano Enrique Quevedo Osorio 24627232 Sección 1
Renato Ariel Spröhnle Parada 2320009J Sección 4
Victor Emilio Ruiz Zarate 2320012J Sección 3

Ayudante de grupo: Stephan Beals
Fecha de entrega: 01 de abril de 2026

Índice

1. Descripción del Problema **1**

2. Elección del tema y complejidad **2**
2.1. 1. Realismo del problema y sus supuestos 2
2.2. 2. Valor de resolver el problema e impacto 2
2.3. 3. Complejidad del problema 3

3. Modelación del problema **3**
3.1. Conjuntos 3
3.2. Parámetros del Modelo 4
3.3. Variables de Decisión 4
3.4. Función objetivo 4
3.5. Restricciones del Modelo 4

1. Descripción del Problema

Chile es reconocido globalmente por su alta exposición a riesgos naturales, especialmente sismos de gran magnitud e incendios forestales. Durante la temporada de verano del año 2024, el país enfrentó una de las catástrofes más trágicas de su historia reciente en la Región de Valparaíso. Este siniestro consumió más de 11.300 hectáreas, dejó un saldo de 135 víctimas fatales y superó las 21.200 personas damnificadas oficialmente catastradas tras la destrucción de más de 8.100 hogares. Debido a las catástrofes ambientales que han afectado al menos cuatro veces en la última década a la ciudad de Valparaíso, y cuya magnitud ha ido en aumento –comenzando con aproximadamente 220 viviendas en 2017 y llegando a más de 10.000 viviendas consumidas por el fuego en 2024– surge la necesidad, como grupo, de apoyar al SENAPRED (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) y aplicar técnicas de optimización para apoyar y seleccionar de la mejor forma las decisiones al momento de responder a emergencias por incendios en Valparaíso. En este contexto, resulta de fundamental importancia mejorar la asignación de puntos de almacenamiento de insumos de emergencia, con el fin de reducir los tiempos de respuesta, aumentar la cantidad de insumos disponibles y disminuir significativamente la mortalidad, la destrucción y los costos asociados a las pérdidas provocadas por estas emergencias.

Como se mencionó previamente, el tomador de decisiones con el cual se trabajará en conjunto será el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED). Este organismo público chileno se encarga de planificar, coordinar y supervisar las acciones destinadas a prevenir y enfrentar emergencias de todo tipo. En el contexto de los incendios, el SENAPRED cumple el rol de comando unificado, responsable de convocar al COGRID (Comité Comunal, Provincial y Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres), instancia en la que se integran y organizan la CONAF, Bomberos de Chile, Carabineros, Militares y autoridades locales. Estas entidades son esenciales para llevar a cabo las decisiones que se implementarán mediante el modelo de optimización.

El horizonte de planificación es de un año, debido a que el periodo en el cual ocurren con mayor frecuencia este tipo de emergencias corresponde a la temporada de verano. En esta época aumentan las temperaturas, disminuye la probabilidad de precipitaciones y se incrementan los niveles de propagación del fuego. Por ello, se considerará un año completo previo a dicha temporada para preparar los insumos, seleccionar los puntos de almacenamiento y distribuir los vehículos disponibles para enfrentar emergencias. Por otra parte, el primer objetivo del tomador de decisiones previamente mencionado (SENAPRED) es **maximizar la cobertura territorial** de bodegas en la Región de Valparaíso, donde se almacenarán insumos esenciales para enfrentar los incendios. Con ello se busca reducir de manera significativa los tiempos de traslado de dichos insumos hacia las zonas afectadas por el fuego. El segundo objetivo consiste en **minimizar los tiempos de respuesta** de los servicios de emergencia mediante la maximización de la cobertura, logrando así llegar con mayor rapidez y eficiencia a las áreas con mayor riesgo de pérdidas ocasionadas por los incendios. Para ello se consideran, desde una perspectiva geoespacial, las rutas y los tramos lineales óptimos que permitan alcanzar dicho propósito considerando el tipo de suministro que se tiene que movilizar y el vehículo más adecuado y eficiente para realizar el traslado. Al cumplir con estos objetivos de optimización, se espera que, a lo largo del horizonte de planificación, se reduzcan tanto la tasa de mortalidad y destrucción como los costos asociados a las pérdidas materiales y humanas derivadas de las deficiencias en la distribución de insumos en los puntos de almacenamiento, así como de los tiempos de traslado y respuesta de los servicios de emergencia.

Para cumplir con los objetivos principales recién mencionados, es fundamental realizar un análisis geoespacial lineal que considere tanto las ubicaciones de los puntos de almacenamiento como las rutas directas hacia los posibles destinos de suministro. En este análisis debe tenerse en cuenta que cada bodega posee diferentes capacidades de almacenamiento y costos asociados al mantenimiento de los insumos, los cuales ocupan distintos volúmenes de espacio dentro de las instalaciones. Asimismo, los vehículos disponibles para la emergencia cuentan con limitaciones de capacidad para

el traslado. Por lo tanto, el tomador de decisiones deberá evaluar todas estas variables para seleccionar qué bodega utilizar, qué insumos movilizar, cuál será la ruta óptima y qué vehículo resultará más adecuado para lograr cumplir con los objetivos del modelo que son minimizar los tiempos de respuesta en situaciones de emergencia, maximizando la eficiencia tanto de los vehículos de traslado como de los espacios de almacenamiento seleccionados. Por último, el tomador de decisiones deberá considerar diversas restricciones. En primer lugar, asegurarse de que los insumos enviados a las zonas de emergencia sean mayores a los requeridos, sin superar el stock disponible. Además, se deben respetar los límites de los inventarios habilitados y verificar que la cantidad de suministros no exceda la capacidad del vehículo encargado de transportarlos. Otra restricción importante es que el presupuesto total de preparación no supere el monto asignado. Finalmente, solo podrán considerarse aquellas rutas cuyo tiempo de respuesta no exceda el máximo establecido.

2. Elección del tema y complejidad

2.1. 1. Realismo del problema y sus supuestos

El problema planteado es realista, ya que responde a una situación concreta, reciente y de alto impacto en nuestro país. Durante los años 2023-2024 se registraron 5.846 incendios forestales a nivel nacional y 71.923 hectáreas afectadas. Dentro de esa temporada, el incendio Complejo Las Tablas – Reserva Nacional Lago Peñuelas, en la Región de Valparaíso, afectó por sí solo 8.657 hectáreas en zonas de interfaz urbano-forestal [2]. Además, el Plan de Reconstrucción del Gobierno reportó que los megaincendios que afectaron a la región de Valparaíso habían dejado 135 fallecidos, y más de 21.000 personas afectadas directamente en sus hogares, reflejando la gran magnitud de este problema [1].

La relevancia del problema no terminó simplemente con la emergencia inicial. En septiembre de 2025, el proceso de reconstrucción en la región todavía registraba 3.652 familias hábiles y 2.675 subsidios asignados en las comunas afectadas, lo que muestra que los efectos de un incendio de gran escala permanecen por largo tiempo y que una mala preparación previa tiene consecuencias persistentes sobre hogares, infraestructura y capacidad institucional [5].

Los supuestos del modelo también son realistas y compatibles con un enfoque de investigación de operaciones. Se asume que existe un conjunto finito de bodegas candidatas en la Región de Valparaíso, cada una con una capacidad máxima de almacenamiento conocida; que el presupuesto disponible para preposición de insumos es limitado; y que la accesibilidad puede aproximarse mediante distancias o tiempos de traslado por red vial. Asimismo, se asume que la demanda de insumos puede estimarse a partir de criterios observables, como población expuesta, historial de incendios y nivel de vulnerabilidad territorial. Estas simplificaciones son defendibles porque el objetivo del proyecto no es modelar el combate en tiempo real del incendio, sino la planificación preventiva previa al evento. Además, el propio Plan de Reconstrucción incorpora medidas preventivas como brigadas comunitarias, provisión de insumos y obras de reducción de riesgo, lo que muestra que este tipo de decisiones sí forman parte de la política pública real [3].

2.2. 2. Valor de resolver el problema e impacto

Resolver este problema puede generar valor social y operativo realmente significativo, porque permite utilizar de manera más oportuna recursos escasos antes de una emergencia. La necesidad de fortalecer la prevención no es teórica, según antecedentes presupuestarios oficiales, en la convocatoria 2024 del Programa de Gestión del Riesgo de Desastres hubo cerca de 300 postulaciones por un monto superior a $3.000 millones, pero solo se financiaron 64 iniciativas, quedando 203 iniciativas de 106 municipios en lista de espera [4]. Es decir, existe una demanda real por mejorar la preparación territorial, pero los recursos no alcanzan para cubrir todas las necesidades.

A esto se suma una brecha estructural de preparación local. Con datos de SENAPRED a mayo de 2025, de las 345 comunas del país, 63 no contaban con un plan comunal de emergencia, 147 tenían planes desactualizados y 207 no disponían de planes de reducción del riesgo de desastres [4]. Estas

cifras evidencian que la prevención sigue siendo insuficiente y que la asignación eficiente de infraestructura y stock previo puede contribuir a reducir esa vulnerabilidad institucional y territorial.
Desde el punto de vista cuantitativo, un modelo de optimización podría compararse con un caso base no optimizado, por ejemplo, una distribución intuitiva o centralizada de bodegas e inventario. Frente a un evento del tamaño del incendio de Valparaíso 2024, una mejora incluso moderada en cobertura temprana ya sería relevante. Tomando como orden de magnitud las 3.652 familias reconocidas posteriormente en la reconstrucción, una mejora de cobertura de solo 5 % implicaría entregar cobertura de manera oportuna a alrededor de 180 familias adicionales en las primeras etapas de respuesta; una mejora de 10 % equivaldría a unas 365 familias [5]. Esa estimación es ilustrativa, pero sirve para mostrar que pequeños cambios porcentuales pueden traducirse en beneficios humanos concretos cuando la escala del desastre es tan alta.
Además, el problema tiene valor porque apoya directamente a una organización concreta, SENAPRED, en una decisión que hoy suele estar restringida por presupuesto, capacidad y tiempo. De esta forma, optimizar la ubicación de bodegas y el nivel de inventario puede disminuir faltantes, evitar sobrestock en lugares poco estratégicos y reducir tiempos de traslado hacia sectores de mayor exposición. En una región donde ya se debieron habilitar puntos extraordinarios de distribución de agua y desplegar maquinaria pesada a gran escala durante la emergencia, una preparación previa más eficiente tiene un claro potencial de ahorro de tiempo, recursos y sufrimiento humano.

2.3. 3. Complejidad del problema

El modelo propuesto es lo suficientemente complejo como para no poder resolverse por inspección visual o con lápiz y papel. La dificultad no está solo en elegir bodegas "cercanas", sino en equilibrar simultáneamente varias decisiones interrelacionadas: abrir o no abrir una bodega, decidir cuánto inventario almacenar en cada instalación abierta, respetar presupuestos y capacidades, y asegurar que la red resultante entregue cobertura suficiente a zonas de alto riesgo dentro de límites logísticos. Una decisión que pareciera conveniente, como concentrar todo el stock en pocas bodegas para ahorrar costos fijos, puede empeorar la cobertura territorial o elevar excesivamente los tiempos de respuesta frente a estas crisis; en cambio, abrir demasiadas bodegas puede consumir presupuesto y dejar poco margen para almacenar insumos útiles. Es por esto que estos dilemas, vuelven a este modelo algo no trivial.
Tampoco se trata de un ejemplo idéntico a alguno típico, porque aquí la localización no se analiza de manera aislada, sino que se encuentra enlazada a un conjunto de decisiones preventivas, de inventario, bajo restricciones presupuestarias y de capacidad, en un contexto territorial específico como Valparaíso. La propuesta no busca solo minimizar costos, sino sostener una capacidad preventiva creíble frente a incendios de gran escala, lo que la vuelve más relevante que un simple problema de localización estándar.
En consecuencia, el problema presentado mantiene un buen equilibrio entre realismo, impacto y factibilidad computacional, es lo bastante complejo para justificar un modelo de optimización y lo bastante acotado para poder ser resuelto con herramientas lineales enteras mixtas en una instancia regional realista.

3. Modelación del problema

3.1. Conjuntos

- $i \in I$: Conjunto de ubicaciones candidatas para habilitar instalaciones temporales o centros de acopio (bodegas).
- $j \in J$: Conjunto de zonas afectadas (comunas o sectores) que presentan una demanda de ayuda durante la emergencia.
- $k \in K$: Conjunto de tipos de suministros de emergencia (agua, comida, medicinas).

- $m \in M$: Conjunto de tipos de vehículos terrestres disponibles (autos, carros de bomberos, motos, ambulancias, etc).

3.2. Parámetros del Modelo

- D_{jk}: Demanda proyectada del suministro k requerida en la zona afectada j.
- C_i: Capacidad máxima de almacenamiento del punto candidato i.
- E_k: Espacio que ocupa cada unidad del suministro k.
- F_i: Costo fijo asociado a la apertura y habilitación del punto de almacenamiento i.
- V_k: Costo asociado a la compra de una unidad del suministro k.
- H_{ik}: Costo asociado a mantener una unidad del suministro k en la bodega i.
- A_m: Capacidad de carga del vehículo m.
- B: Presupuesto estatal total disponible para la fase de preparación (habilitación de bodegas y compra de inventario).
- T_{ijm}: Tiempo de respuesta desde la bodega i hasta la zona j en el tipo de vehículo m.
- Q_m: Cantidad disponible de vehículos tipo m.
- $TMax$: Tiempo de respuesta máximo para que la entrega sea considerada efectiva.

3.3. Variables de Decisión

- $y_i \in \{0, 1\}$: Variable binaria que toma el valor de 1 si se decide habilitar la instalación candidata i, y 0 en caso contrario.
- $z_{ijm} \in \mathbb{Z}_0^+$: Variable entera que indica la cantidad de vehículos de tipo m asignados para cubrir la ruta entre la bodega i y la zona de emergencia j.
- $s_{ik} \geq 0$: Variable continua que indica la cantidad del suministro k a pre-posicionar (almacenar) en la instalación i antes de que ocurra el siniestro.
- $x_{ijkm} \geq 0$: Variable continua que indica la cantidad del suministro k que se tiene que trasladar desde i hasta j utilizando un tipo de vehículo m.

3.4. Función objetivo

La función objetivo busca minimizar el tiempo total de respuesta ponderado por la cantidad de suministros enviados:

$$\text{mín}\, Z = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} \sum_{m \in M} T_{ijm} \cdot x_{ijkm} \tag{1}$$

3.5. Restricciones del Modelo

1. **Satisfacción de la Demanda:**
   Garantiza que toda la ayuda enviada desde las distintas instalaciones habilitadas hacia una zona afectada sea igual o mayor a la demanda de dicha zona.

$$\sum_{i \in I} \sum_{m \in M} x_{ijkm} \geq D_{jk} \quad \forall j \in J, \forall k \in K \tag{2}$$

2. **Disponibilidad de Inventario (Conservación de flujo):**
Asegura que la cantidad total de inventario despachado desde una instalación específica hacia todas las zonas afectadas no supere el stock que existe pre-posicionado en esa bodega.

$$\sum_{j \in J} \sum_{m \in M} x_{ijkm} \leq s_{ik} \quad \forall i \in I, \forall k \in K \tag{3}$$

3. **Capacidad Física y Lógica de Apertura:**
Limita el inventario al máximo de la capacidad de instalación y además, obliga a que en el caso que $y_i = 0$ su inventario será nulo.

$$\sum_{k \in K} E_k \cdot s_{ik} \leq C_i \cdot y_i \quad \forall i \in I \tag{4}$$

4. **Límite Presupuestario de Preparación:**
El gasto total de la fase preventiva (costos fijos operacionales y compra/mantenimiento de inventarios) no puede exceder el presupuesto dado para la región.

$$\sum_{i \in I} F_i \cdot y_i + \sum_{i \in I} \sum_{k \in K} (V_k + H_{ik}) \cdot s_{ik} \leq B \tag{5}$$

5. **Capacidad de transporte de ruta:**
Asegura que el volumen total de suministros enviados por una ruta específica no exceda la capacidad total proporcionada por la cantidad de vehículos de tipo m habilitados en esa ruta.

$$\sum_{k \in K} E_k \cdot x_{ijkm} \leq A_m \cdot z_{ijm} \quad \forall i \in I, \forall j \in J, \forall m \in M \tag{6}$$

6. **Vinculación de apertura y límite de flota (Big-M):**
Asegura que solo transiten vehículos desde los centros de acopio que efectivamente fueron habilitados. Aquí, M representa un número suficientemente grande (por ejemplo, el total de la flota). Para mantener la eficiencia computacional, las variables x_{ijkm} y z_{ijm} se crean **solo** para aquellas combinaciones (i, j) donde $T_{ijm} \leq TMax$.

$$\sum_{j \in J} \sum_{m \in M} z_{ijm} \leq M \cdot y_i \quad \forall i \in I \tag{7}$$

7. **Disponibilidad de Flota:**
Garantiza que la cantidad de vehículos despachados desde las distintas bodegas hacia las zonas afectadas no supere la cantidad de vehículos disponibles de cada tipo m.

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} z_{ijm} \leq Q_m \quad \forall m \in M \tag{8}$$

8. **Naturaleza de las Variables:**
Define el dominio de las variables de decisión, cumpliendo la no negatividad para los flujos e inventarios, el carácter entero de la flota y el carácter binario para la apertura de instalaciones.

$$\begin{aligned} y_i &\in \{0, 1\} \quad \forall i \in I \\ z_{ijm} &\in \mathbb{Z}_0^+ \quad \forall i \in I, \forall j \in J, \forall m \in M \\ x_{ijkm} &\geq 0 \quad \forall i \in I, \forall j \in J, \forall m \in M, \forall k \in K \end{aligned}$$

Referencias

[1] Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2024). *Plan de reconstrucción*. https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Plan_reconstruccion.pdf

[2] Corporación Nacional Forestal. (2024, 26 de abril). *CONAF entregó balance de incendios temporada 2023-2024*. https://www.conaf.cl/conaf-entrego-balance-de-incendios-temporada-2023-2024/

[3] Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2024, 23 de marzo). *Gobierno presenta plan de reconstrucción: Tiene más de 170 medidas e incluye creación de una corporación*. https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/gobierno-presenta-plan-de-reconstruccion-tiene-mas-de-170-medidas-e-incluye-creacion-de-una-corp

[4] Dirección de Presupuestos. (s. f.). *Evaluación ex ante - Proceso formulación presupuestaria 2026: Programa de gestión del riesgo de desastres*. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-383612_doc_pdf.pdf

[5] Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Valparaíso. (2025, 2 de octubre). *Reporte mensual reconstrucción incendio #2F 2024, Región de Valparaíso: Septiembre de 2025*. https://www.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2025/10/Reporte-Reconstruccion-Septiembre.pdf

[6] SENAPRED (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres). (2024). *Visor Chile Preparado y Planes de Reducción del Riesgo de Desastres*. https://www.senapred.cl